

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG VIỆC ĐỢT TEST MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU

Đề tài NCKH cấp Trường 2026–2027: *Nghiên cứu và phát triển drone có khả năng theo dõi người thông qua mô tả bằng lời nói*

Đề tài con 2 (ĐT2): Bàn giao mục tiêu từ camera mặt đất sang drone

Người thực hiện: Nguyễn Văn Vinh (TV2) · **Chủ nhiệm đề tài:** ThS. Lê Thị Thùy Trang

Thời gian: 04/10 – 08/10/2026 · **Kho mã nguồn:** github.com/VINH1811/NCKH-DO_AN-DRONE

1. Tóm tắt

Trong đợt test, tôi hoàn thành **4 việc riêng của ĐT2** (VN-01 đến VN-04), **1 việc chung của cả nhóm** (C-03 — quy ước thống kê) và **hồ sơ pilot M4** cùng Lương. Ngoài ra tôi xây bộ công cụ dùng chung cho cả ba đề tài và đánh giá khả năng dùng dữ liệu cũ thay cho buổi quay pilot.

Mã việc	Nội dung	Hạn	Trạng thái	Kết quả chính
VN-01 / M1	Giao gói dữ liệu SecondPaper cho Lương	04/10	Xong	98.552 ảnh, 250 mô tả, 500 file ghi âm; toàn vẹn 510/510
VN-02	Môi trường OSNet, tải AG-ReID.v2, khoá hash	04/10	Xong	2 checkpoint đã xác minh nguồn; 100.502 ảnh AG-ReID.v2
VN-03	Baseline OSNet trên 4 protocol	05/10	Xong	Rank-1 tốt nhất 33,62%; AIN hơn MSMT17 2,3–3,5 lần
C-03	Quy ước thống kê chung	05/10	Xong, nhóm đã đồng ý	Công cụ chung, so sánh cặp, luật cho metric hiếm lần trùng
M4	Hồ sơ kế hoạch thu pilot	06/10	Xong, cô đã duyệt	5 tài liệu PDF
VN-04	Phân tích lỗi theo góc nhìn	06/10	Xong (nộp 07/10)	Thu hẹp ứng viên làm Rank-1 tăng gần gấp đôi
—	Đánh giá dữ liệu cũ thay pilot	07/10	Xong	Dùng được cho CH1, không dùng được cho CH2
VN-05, VN-06	Thu pilot phiên 1, 2	07–08/10	Chưa quay	—

Mọi con số trong báo cáo đều kèm cỡ mẫu **n**, **khoảng tin cậy 95%** (bootstrap 1.000 lần) và **mức ngẫu nhiên** theo quy ước C-03. Toàn bộ số liệu chi tiết nằm trong file thống kê kèm theo: **ThongKe_DT2_NguyenVanVinh.xlsx** (9 trang tính).

2. VN-01 — Gói dữ liệu SecondPaper giao cho Lương (mốc M1)

Việc đã làm. Viết script `dong_goi_m1.py` đóng gói toàn bộ dữ liệu SecondPaper, xuất manifest dạng CSV, xuất embedding sang `.npy` để không phải giải mã BLOB trong SQLite,

tính SHA256 cho mọi file và tự sinh README hướng dẫn sử dụng. Gộp thành một file .tar để chuyển nhanh, giao trực tiếp qua USB vì dữ liệu chứa ảnh người thật.

Thành phần	Số mục	Dung lượng
Ảnh cắt người	98.549	557 MB
Embedding (768 chiều, chuẩn hoá L2)	98.552	303 MB
Cơ sở dữ liệu index.db	1	415 MB
Mô tả tiếng Việt có ghi âm	250	—
File ghi âm (mô tả + nhiều người nói)	500	124 MB
Gói .tar	99.071 mục	1,49 GB

Kết quả. Kiểm tra toàn vẹn đạt **510/510 file**. Lương dùng gói này chạy được LG-02 và LG-03.

Ba vấn đề phát hiện khi đóng gói, đã ghi cảnh báo trong README:

1. Con số **93.548 ảnh** trong bảng tiến độ **không tái lập được** từ cơ sở dữ liệu hiện tại — đã thử mọi cách lọc. Từ nay lấy manifest trong gói làm mốc chính thức.
2. Embedding trong gói là **768 chiều** (M-CLIP ViT-L/14), **không dùng chung được** với mô hình 512 chiều mà LG-01 định tải. LG-03 phải tự nhúng lại ảnh.
3. Bảng mô tả có 409 dòng nhưng chỉ **250 dòng có nội dung**; đã lọc sẵn.

Ngoài ra, cột camera chỉ có 5 giá trị (tên khu vực) trong khi dữ liệu có 9 nguồn quay; tôi tách sẵn cột camera_id để phân tích theo nguồn không bị gộp nhầm.

3. VN-02 — Môi trường và khoá hash checkpoint

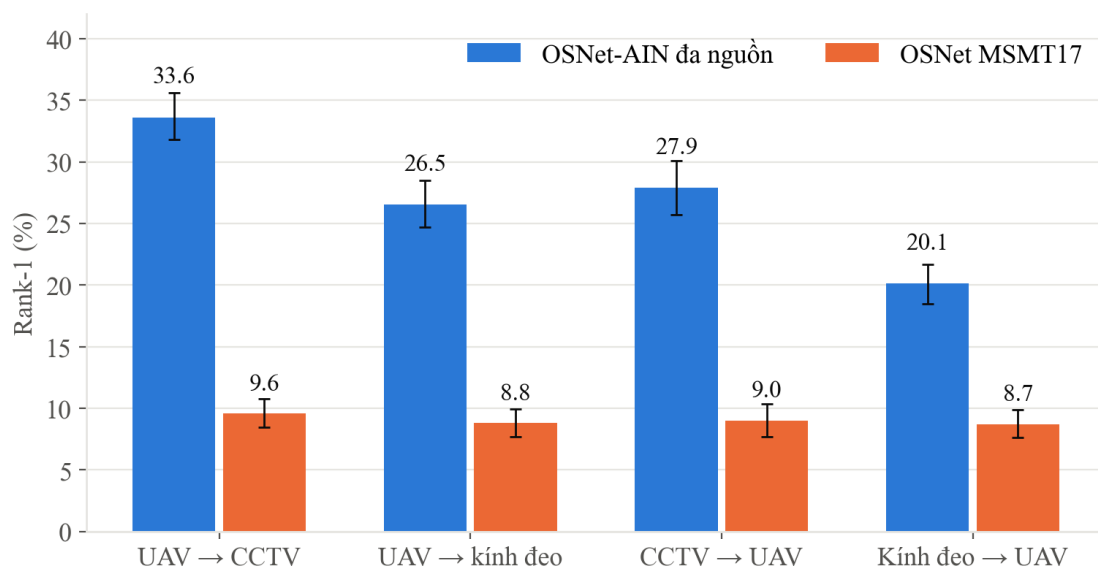
Việc đã làm. Kiểm tra môi trường, tải bộ dữ liệu AG-ReID.v2 từ kho chính thức của tác giả, tải hai checkpoint OSNet từ Model Zoo của torchreid, viết script ghi_moi_truong.py ghi lại phiên bản thư viện, phần cứng, commit và khoá SHA256 của checkpoint.

Hạng mục	Giá trị
Phần cứng	NVIDIA RTX 3060 Laptop 6 GB, driver 546.30
Phần mềm	Python 3.12, torch 2.7.1 + CUDA 11.8, torchreid 0.2.5
AG-ReID.v2	100.502 ảnh, 1.615 danh tính, 4 protocol chính thức
Checkpoint 1	OSNet-AIN đa nguồn (MSMT17 + Duke + CUHK03) — 2.510 danh tính
Checkpoint 2	OSNet MSMT17 — 1.041 danh tính

Cách xác minh tải đúng checkpoint: script đọc số danh tính ở từng phân loại của file trọng số. Con số 2.510 khớp chính xác $1.041 + 702 + 767$ (tổng số danh tính của ba tập huấn luyện); 1.000 sẽ nghĩa là lỗi tải bản ImageNet. Cách này tin cậy hơn tên file.

4. VN-03 — Baseline OSNet trên AG-ReID.v2

Việc đã làm. Viết script eval_agreid.py chạy đúng **bốn protocol chính thức** do tác giả cung cấp, không chỉnh sửa. Script tự tính Rank-1/5/10, mAP, khoảng tin cậy bootstrap, mức ngẫu nhiên bằng mô phỏng, đo tốc độ và lưu dự đoán thô.



Hình 1. Rank-1 của hai checkpoint trên bốn protocol. Thanh đen là khoảng tin cậy 95%. Mức ngẫu nhiên chỉ 0,11–0,19% nên không hiện trên trục.

Chiều	n	OSNet-AIN đa nguồn	OSNet MSMT17	Hiệu cặp
UAV → CCTV	2.356	33,62% [31,79 – 35,61]	9,55%	+24,07 [+22,28 – +25,89]
CCTV → UAV	1.811	27,89% [25,73 – 30,09]	9,00%	+18,88 [+16,84 – +20,98]
UAV → kính đeo	2.209	26,53% [24,72 – 28,48]	8,78%	+17,75 [+15,80 – +19,69]
Kính đeo → UAV	2.340	20,13% [18,46 – 21,67]	8,72%	+11,41 [+9,87 – +12,99]

Kết quả.

- **Huấn luyện khái quát miền vượt trội:** OSNet-AIN đa nguồn hơn OSNet MSMT17 từ **2,3 đến 3,5 lần** ở cả bốn chiều; cả tám phép so sánh cặp đều có ý nghĩa.
- **Camera mặt đất đặt cao khớp tốt hơn:** CCTV (~3 m) bắt cặp với UAV tốt hơn kính đeo (~1,5 m) ở cả hai chiều. Đây là căn cứ chọn vị trí đặt máy cho pilot.
- **Chiều mặt đất → trên cao khó hơn**, mà đó chính là chiều của bài toán bàn giao. Con số dùng để đặt kỳ vọng là **27,89%**.
- **Tốc độ:** 1,16 ms/ảnh cho riêng mô hình, 1,90 ms/ảnh cho cả pipeline (fp32).

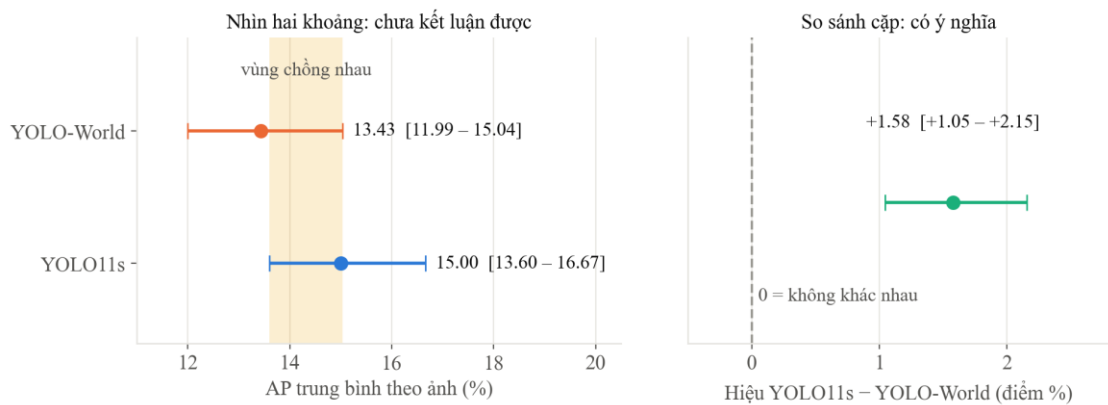
Bốn lỗi phát hiện và sửa khi chạy thử — nếu không bắt, cả bốn sẽ cho số sai hoặc chặn việc chạy: Rank-10 bị tính thành 100% do kẹp chỉ số sai; chỉ báo “truy vấn không có đáp án” do nhầm; script ghi môi trường vỡ khi checkpoint lưu số kiểu numpy; torch 2.6 trở lên từ chối nạp checkpoint torchreid. Lỗi cuối cùng cả Việt và Lương đều sẽ gặp, nên tôi ghi cách xử lý vào README chung.

5. C-03 — Quy ước thống kê chung cho cả nhóm

Việc đã làm. Viết công cụ `common/bootstrap_ci.py` dùng chung cho ba đề tài, soạn mục “Quy ước thống kê” trong README chung, gộp với bản đề xuất của Lương thành một quy ước thống nhất. Cả nhóm đã đồng ý.

Nội dung chính của quy ước:

- Mỗi con số phải kèm **n**, **đơn vị lấy mẫu**, **mức ngẫu nhiên**, **khoảng tin cậy 95%** và **tên phương pháp**.
- So sánh hai cấu hình dùng **so sánh cặp trên cùng truy vấn**, không nhìn hai khoảng tin cậy có chồng nhau hay không.
- Với metric hiếm lần trúng: kết luận “vượt ngẫu nhiên” lấy theo **kiểm định hoán vị một phía**; khoảng tin cậy lấy theo **bootstrap theo cụm**; dưới 5 lần trúng thì ghi rõ khoảng bootstrap bị suy biến.



Hình 2. Cùng một bộ số của ĐT1, hai cách so sánh cho hai kết luận khác nhau. Trái: hai khoảng tin cậy chồng nhau. Phải: khoảng tin cậy của hiệu cặp không chứa 0.

Kết quả — hai bằng chứng cho thấy quy ước không phải hình thức:

Trường hợp	Cách cũ	Theo quy ước C-03
ĐT1: YOLO11s và YOLO-World, n = 520 ảnh	Hai khoảng chồng nhau → không chốt được detector	Hiệu +1,58 [1,05 – 2,15] → có ý nghĩa , YOLO11s hơn ở 59,2% số ảnh
ĐT3: Recall@1 = 2/70	Khoảng bootstrap [0,00 – 7,14] chứa mức ngẫu nhiên → “chưa đủ bằng chứng”	Kiểm định hoán vị p = 0,000135 → vượt ngẫu nhiên

Ở cả hai trường hợp, cách cũ dẫn tới kết luận **thận trọng quá mức** và sai.

Điểm mấu chốt: “có vượt ngẫu nhiên không” và “con số dao động bao nhiêu” là **hai câu hỏi khác nhau**. Tương quan giữa các truy vấn ảnh hưởng tới câu thứ hai nhưng không ảnh hưởng tới câu thứ nhất, nên mỗi câu cần công cụ riêng.

6. Công cụ dùng chung cho nhóm

Ngoài công cụ thống kê, tôi viết thêm ba công cụ mà README chung có nhắc nhưng chưa ai làm:

Công cụ	Chức năng	Kết quả
---------	-----------	---------

chuan_hoa_metrics.py	Đưa file metrics bất kỳ về đúng mẫu 17 cột, giữ nguyên file gốc	Đã chuyển 2 file của Việt
gop_metrics.py	Gộp metrics ba đề tài thành một bảng	docs/metrics_tong_hop.csv, 261 dòng
md_sang_pdf.py	Xuất tài liệu ra PDF đúng quy cách Times New Roman	Dùng cho hồ sơ M4 và báo cáo này

7. Hồ sơ kế hoạch thu pilot (mốc M4)

Việc đã làm. Soạn cùng Lương bộ hồ sơ 5 tài liệu PDF trình chủ nhiệm:

Tài liệu	Nội dung
Tờ trình	Tóm tắt kế hoạch, cam kết dữ liệu, ô ý kiến và chữ ký của chủ nhiệm
Phiếu đồng ý tham gia	Phát cho người tham gia ký
Kế hoạch vị trí quay	Tiêu chí chọn chỗ, cách đặt và cài đặt máy quay
Kịch bản 2 phiên	Quy trình từng buổi, phân công, phương án dự phòng
Hướng dẫn viết mô tả	Bản khung để Lương hoàn thiện (LG-04)

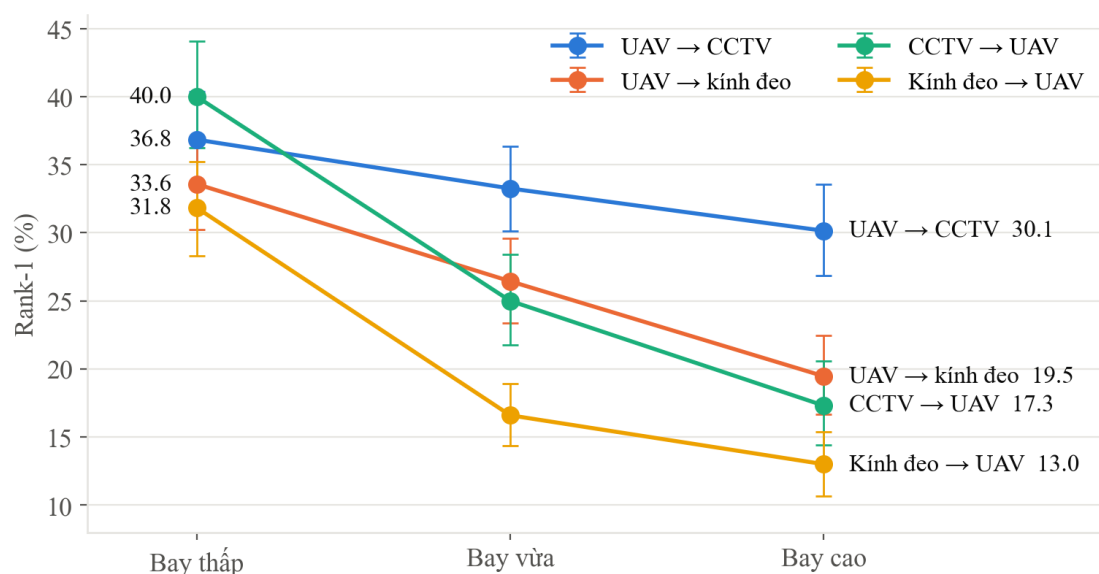
Điểm chính của hồ sơ: không bay drone ở đợt pilot mà lấy góc cao từ tầng 4–6 (khoảng 15–20 m, nằm trong dải 15–45 m của AG-ReID.v2); vị trí đặt máy dựa trên số liệu VN-03; cam kết dữ liệu cá nhân viết thành điều khoản cụ thể (không nhận diện khuôn mặt, gán mã số thay tên, xóa video gốc sau 90 ngày, cho rút dữ liệu).

Kết quả. Chủ nhiệm đã duyệt (mốc C-04).

8. VN-04 — Phân tích lỗi theo góc nhìn

Việc đã làm. Viết script vn04_phan_tich_loi.py phân tích lại dự đoán thô của VN-03, **không cần chạy lại GPU**. Năm phân tích: theo độ cao bay, theo cỡ người trong ảnh, phân loại lỗi, Rank-1 tính theo người, và thu hẹp ứng viên về cùng phiên.

8.1. Bay càng cao, nhận lại càng kém



Hình 3. Rank-1 theo độ cao bay trên bốn protocol. Thanh dọc là khoảng tin cậy 95%.

Chiều	Bay thấp	Bay vừa	Bay cao	Thấp – cao
UAV → CCTV	36,84%	33,26%	30,15%	+6,69 [+1,90 – +11,34]
UAV → kính đeo	33,58%	26,44%	19,47%	+14,11 [+9,26 – +18,50]
CCTV → UAV	40,00%	25,00%	17,31%	+22,69 [+17,43 – +27,97]
Kính đeo → UAV	31,84%	16,59%	13,00%	+18,84 [+14,77 – +23,16]

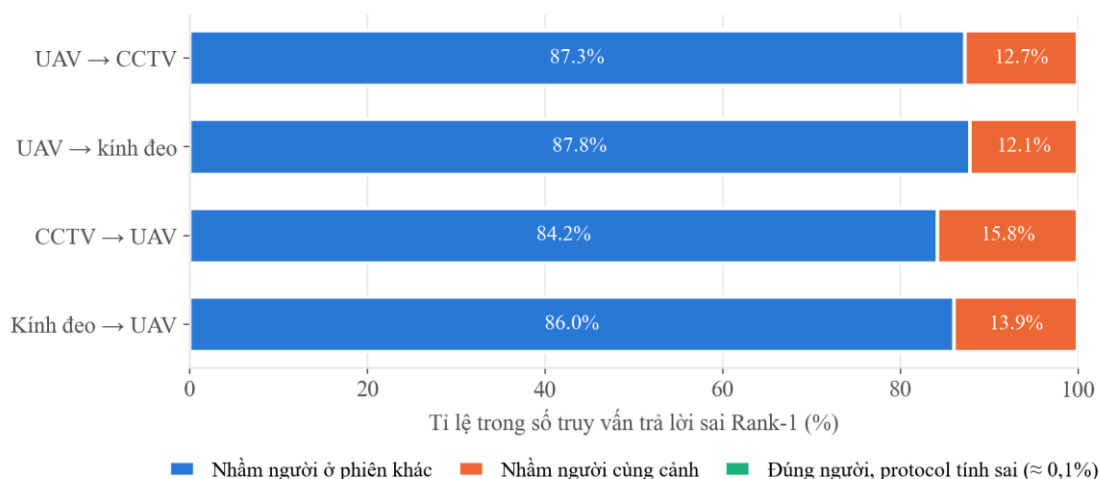
Rank-1 giảm đều theo độ cao ở **cả bốn protocol**, mọi khác biệt đều có ý nghĩa. Mức giảm lớn nhất rơi đúng vào chiều của bài toán bản giao (CCTV → UAV, **giảm 22,7 điểm**).

8.2. Vì sao: góc nhìn, không chỉ vì người nhỏ đi

So người to với người nhỏ **trong cùng một độ cao**: ở độ cao thấp, người to hơn trong ảnh dễ khớp hơn rõ rệt (+11,01 và +13,33 điểm, có ý nghĩa). Ở độ cao lớn, **chưa thấy** cỡ người tạo khác biệt ở cả hai protocol. Khi nhìn gần như thẳng từ trên xuống, ảnh chủ yếu thấy đầu và vai, phần trang phục phía trước không còn trong khung — ảnh to hơn cũng không lấy lại được thông tin đó.

→ **Muốn xác nhận đúng người, drone phải hạ độ cao; phóng to ảnh không thay được.**

8.3. Khi sai thì sai kiểu gì

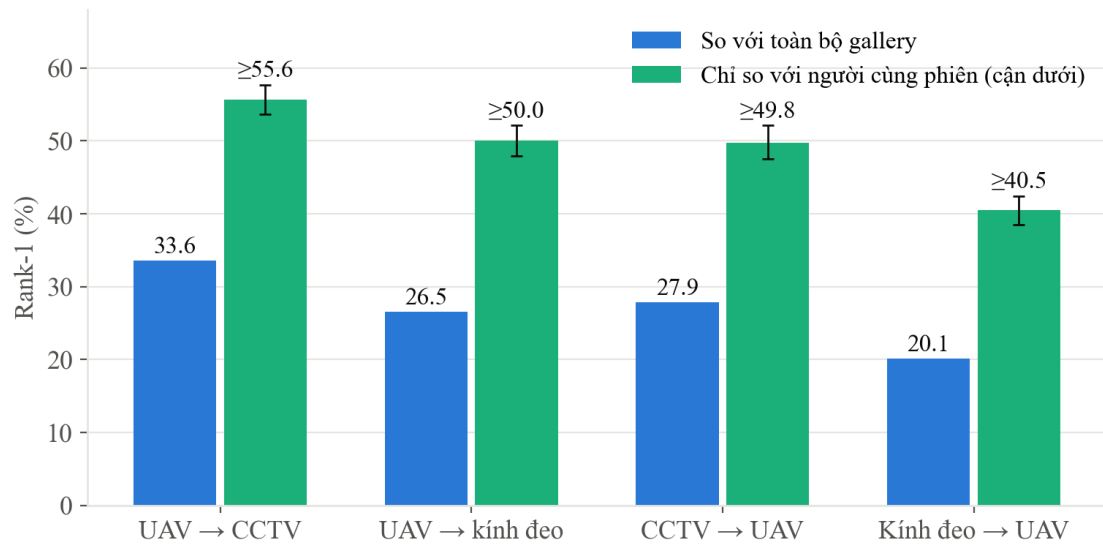


Hình 4. Phân loại lỗi Rank-1. Gần như toàn bộ lỗi là nhầm với người ở phiên quay khác.

84–88% lỗi là **nhầm với người ở phiên quay khác hẳn**, 12–16% là nhầm người cùng cảnh. Chỉ **0,1%** là “đúng người nhưng protocol tính sai”.

Giả thuyết ban đầu rằng cách protocol định nghĩa danh tính làm méo con số **đã bị bác bỏ**: Rank-1 tính lại theo người chỉ tăng +0,04 đến +0,06 điểm. Con số chính thức dùng được nguyên vẹn.

8.4. Thu hẹp ứng viên — kết quả quan trọng nhất cho ĐT2



Hình 5. Rank-1 khi so với toàn bộ gallery và khi chỉ so với người cùng phiên quay. Con số cùng phiên là cận dưới.

Gallery của benchmark trộn người từ nhiều ngày quay (trung bình gần 10.000 ảnh). Khi chỉ so với người **cùng phiên** (gallery nhỏ đi khoảng 9 lần), Rank-1 **tăng gần gấp đôi** ở cả bốn protocol; với chiều CCTV → UAV từ **27,89% lên ít nhất 49,75%**.

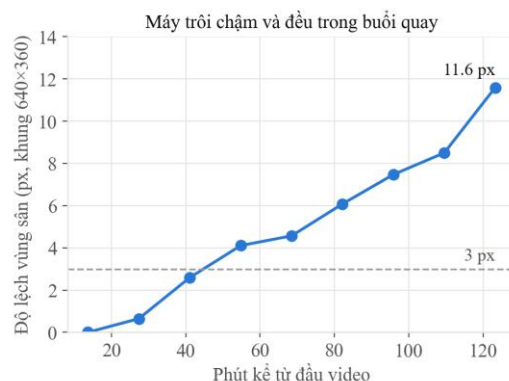
Ý nghĩa: đây là căn cứ định lượng cho thiết kế của ĐT2. Dùng camera mặt đất định vị người trước (câu hỏi CH1), rồi drone chỉ so khớp ngoại hình với những người quanh vị trí đó, trong khoảng thời gian đó. **Định vị không chỉ để dẫn đường cho drone mà trực tiếp làm tăng độ chính xác nhận lại người.**

8.5. Nguyên lý rút ra

Ghép VN-03 với VN-04: camera mặt đất đặt **cao hơn** thì khớp tốt hơn, drone bay **thấp hơn** thì khớp tốt hơn. **Điều quyết định là khoảng cách góc nhìn giữa hai camera** — nâng camera mặt đất và hạ drone đều thu hẹp khoảng cách đó.

9. Đánh giá dữ liệu cũ thay cho buổi quay pilot

Việc đã làm. Kiểm tra cả 9 nguồn quay đã có, xem khung hình mẫu để xác định góc quay, đối chiếu thời gian quay giữa các nguồn, và đo độ ổn định của máy quay.



Hình 6. Trái: khung hình SanTruong3 quay từ tầng cao; khung vàng là vùng sân dùng để đo độ lệch. Phải: độ lệch của vùng sân theo thời gian. Người trong khung chỉ cao vài chục điểm ảnh, không nhận dạng được.

Kết quả.

- Trong 9 nguồn, **chỉ có SanTruong3** (21/07/2026) quay từ tầng cao nhìn xuống. Tám nguồn còn lại quay ngang tầm mắt, một số cầm tay.
- **Không có hai nguồn nào quay cùng lúc ở cùng chỗ.** Các “Cam1/2/3” ở canteen thực chất là ba đoạn quay nối tiếp, không phải ba máy song song.
- Máy quay SanTruong3 bị chỉnh một lần ở đầu buổi, sau đó **trôi chậm và đều**, lệch tối đa **11,6 điểm ảnh sau gần 2 tiếng** (1,8% bề rộng khung). Riêng 30 phút đầu lệch dưới 3 điểm ảnh.

Pilot cần	Dữ liệu cũ
CH1 — định vị (camera cố định, điểm mốc đo bằng thước)	Dùng được SanTruong3 , cần nắn khung để bù độ trôi
CH2 — nhận lại cùng một người từ hai góc cùng lúc	Không dùng được — không có nguồn nào quay đồng thời

Đề xuất: quay pilot tại đúng vị trí của SanTruong3 (máy góc cao ở cùng tầng, cùng ô cửa) và đặt thêm một máy mặt đất. Bộ điểm mốc đo một lần sẽ hiệu chuẩn được cả buổi quay mới lẫn hai tiếng video cũ. Người trong video cũ chưa ký phiếu đồng ý theo hồ sơ M4, nên cần báo chủ nhiệm trước khi dùng.

Đính chính: trong gói M1, nhóm nguồn edata được mô tả là “9 camera cố định”. Khung hình cho thấy phần lớn là điện thoại quay ngang tầm mắt, nên cách gọi đúng là **“9 nguồn quay”**.

10. Việc còn lại

Việc	Hạn	Ghi chú
VN-05, VN-06 — thu pilot 2 phiên, gán nhãn, hiệu chuẩn	07–08/10	Chưa quay. Hai phiên phải khác ngày, cùng khung giờ
VN-07 — nhận lại người mặt đất → góc cao trên pilot	09/10	Phụ thuộc pilot
VN-08 — test cố định trên phiên 2	10/10	Phụ thuộc pilot
VN-09 — báo cáo ngắn, kiểm tra chéo kết quả của Việt	11/10	—

Điền địa điểm và khung giờ vào hồ sơ M4	—	Hai ô còn để trống
---	---	--------------------

Nếu không kịp quay pilot, phương án dự phòng đã ghi trong kế hoạch: CH2 báo cáo trên AG-ReID.v2 (đã có từ VN-03, VN-04), CH1 báo cáo trên SanTruong3.

Phụ lục — Nơi lưu kết quả

Kết quả	Vị trí trong kho mã	Commit
VN-02, VN-03	dt2_handoff/, reports/VN03_baseline.md	de6903b
C-03	common/bootstrap_ci.py, README mục 4	298f470, 9d3752b, 74183e5
Công cụ chuẩn hoá, gộp bảng	common/, docs/metrics_tong_hop.csv	005ee99
Hồ sơ M4	docs/pilot/	7d15a3c
VN-04	reports/VN04_phan_tich_loi.md	6a92e3c
Gói M1	D:/giaio_Luong/SecondPaper_M1.tar (ngoài kho, chứa ảnh người)	—
File thống kê	ThongKe_DT2_NguyenVanVinh.xlsx	kèm báo cáo này